

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 10 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線の抵抗 $R = 0.125 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ抵抗率 $5 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の断面積 A の値を求めよ。
- 2 導線の抵抗 $R = 0.17 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.20 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の断面積 $A = 400 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の長さ L の値を求めよ。
- 3 導線の抵抗 $R = 2.5 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.135 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 R , 導線の長さ L , 抵抗率 $0 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の断面積 A の値を求めよ。
- 4 導線の抵抗 $R = 0.64 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.40 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 R , 導線の断面積 $A = 2 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の長さ L の値を求めよ。
- 5 導線の抵抗 $R = 0.14 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.50 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の長さ抵抗率 $5 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の断面積 A の値を求めよ。
- 6 導線の抵抗 $R = 0.04 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.60 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 R , 導線の断面積 $A = 2 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の長さ L の値を求めよ。
- 7 導線の抵抗 $R = 0.034 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.70 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 $R \neq 0$, 導線の断面積 $A = 20 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の長さ L の値を求めよ。
- 8 導線の抵抗 $R = 0.8 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.18 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 R , 導線の長さ L , 抵抗率 $1 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の断面積 A の値を求めよ。
- 9 導線の抵抗 $R = 0.32 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.90 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 R , 導線の断面積 $A = 10 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の長さ L の値を求めよ。
- 10 導線の抵抗 $R = 0.2125000000000000 \text{ } \Omega$, 抵抗率 $\rho = 5.0 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ の導線の抵抗 $R \neq 0$, 抵抗率 $1 \text{ } \mu\text{m}^2$ のとき、導線の長さ L の値を求めよ。

物理 電気回路：抵抗率・長さ・断面積 reverse-area 10

こたえ

なまえ： _____

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 導線の抵抗 $R = 0.125 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $2 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $5 \, \text{mm}^2$ |
| 2 | 導線の抵抗 $R = 0.17 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $4 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 2.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 4.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ |
| 3 | 導線の抵抗 $R = 2.5 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.125 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 0.5 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$ |
| 4 | 導線の抵抗 $R = 0.64 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.6 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 4.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 4.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $4 \, \text{mm}^2$ |
| 5 | 導線の抵抗 $R = 0.14 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.4 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 2.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 5.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $2 \, \text{mm}^2$ |
| 6 | 導線の抵抗 $R = 0.04 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.6 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 6.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ |
| 7 | 導線の抵抗 $R = 0.034 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 20 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 2.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$ |
| 8 | 導線の抵抗 $R = 0.8 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 0.16 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 0.5 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $0.5 \, \text{mm}^2$ |
| 9 | 導線の抵抗 $R = 0.32 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.6 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $2.5 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 4.0 \, \Omega$, 導線の長さ $l = 10 \, \text{m}$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $4 \, \text{mm}^2$ |
| 10 | 導線の抵抗 $R = 0.2125000000000000 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 5.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $4 \, \text{mm}^2$ | 導線の抵抗 $R = 1.0 \, \Omega$, 抵抗率 $\rho = 1.0 \times 10^{-8} \, \Omega \cdot \text{m}$
こたえ: $1 \, \text{mm}^2$ |